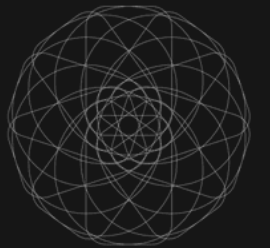
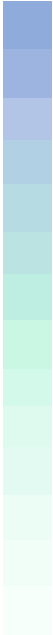




Gráficos por Tipo de Dato



CONTENIDO



01

Variables Cualitativas

02

Variables Cuantitativas

03

Mezcla de Tipos

04

Reglas de Uso

Variables Cualitativas



Variables Cualitativas

Nominales: Barras y Pictogramas



Gráficos de Barras

Ideales para mostrar **frecuencias absolutas o relativas**. Las barras pueden ser horizontales o verticales, y deben ordenarse por valor para facilitar la comparación.



Pictogramas

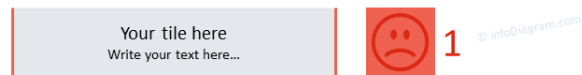
Reemplazan las barras por **iconos**, siendo muy efectivos para audiencias no técnicas. La escala debe ser lineal y se deben evitar más de ocho categorías.



Variables Cualitativas Ordinales

Barras Ordenadas y Treemap

Data-Driven Iconographic with Happy, Indifferent, Sad Face Icons

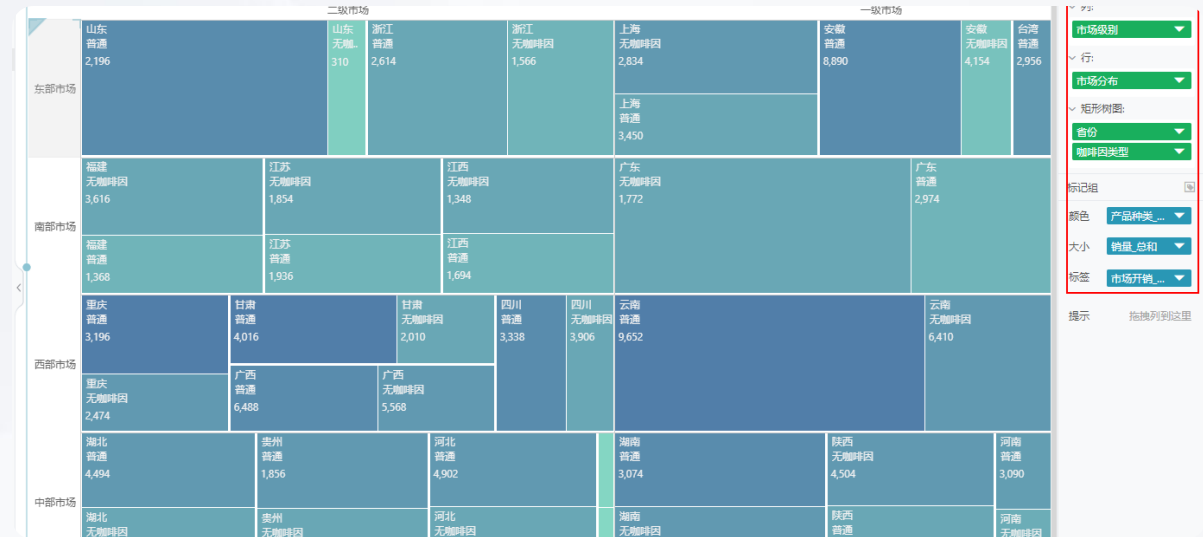


Write your title here...

Write your text here. This is a place for your text. Write your text here. This is a place for your text. Write your text here. This is a place for your text. Write your text here. This is a place for your text. Write your text here. This is a place for your text. Write your text here. This is a place for your text. Write your text here. This is a place for your text.

Barras Ordenadas

Las barras deben ordenarse según su **escala natural** (ej. bajo, medio, alto) para reforzar la secuencia y facilitar la interpretación de la tendencia.



Treemap

Ideal para muchas categorías. Muestra la proporción mediante **área y color**. Es crucial etiquetar las categorías más grandes para dar contexto.

Variables Cuantitativas



Variables Cuantitativas Discretas

Histograma y Gráfico de Bastones

Histograma

Se agrupan valores en clases (bins). Es fundamental que los bins coincidan con los **saltos unitarios** o múltiplos para evitar huecos artificiales.

Gráfico de Bastones

Lista cada valor y su frecuencia. Es ideal cuando el **rango es pequeño**, mostrando conteos exactos encima de cada barra.

3.6	4.5	6.2	5.9	2.7	4.5	7.2	5.6	5.0	4.8
5.2	6.6	4.6	5.7	4.9	6.7	6.0	5.3	4.2	5.0

and leaf plot of the data is given below.

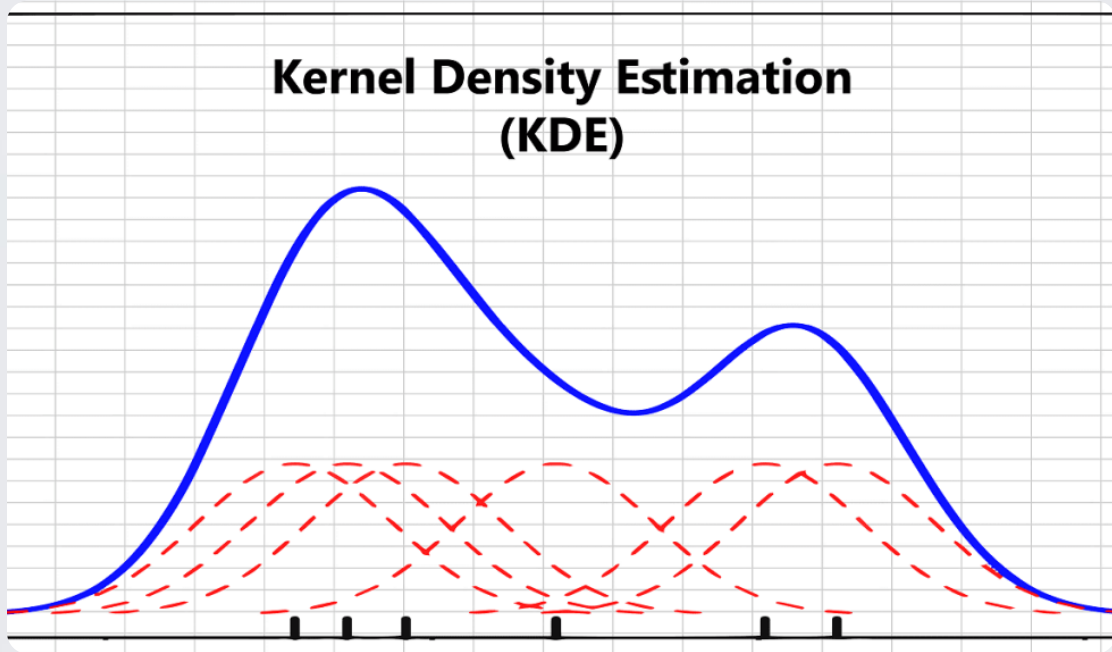
stem	leaf
2	7 9
3	0 1 6 6 6 6 7 7 8 8
4	2 2 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9
5	0 0 0 1 2 3 3 3 4 6 7 8 8 9
6	0 2 2 5 6 7
7	1 2

e stem and leaf plot to find the smallest observation.

number.

Variables Cuantitativas Continuas

Densidad y Box Plot



Curva de Densidad (KDE)

Revela la **forma, modas y colas** de la distribución sin depender de la elección de bins.



Box Plot

Resume la distribución con **mediana, cuartiles y outliers**. Ideal para comparar grupos.

Mezcla de Tipos



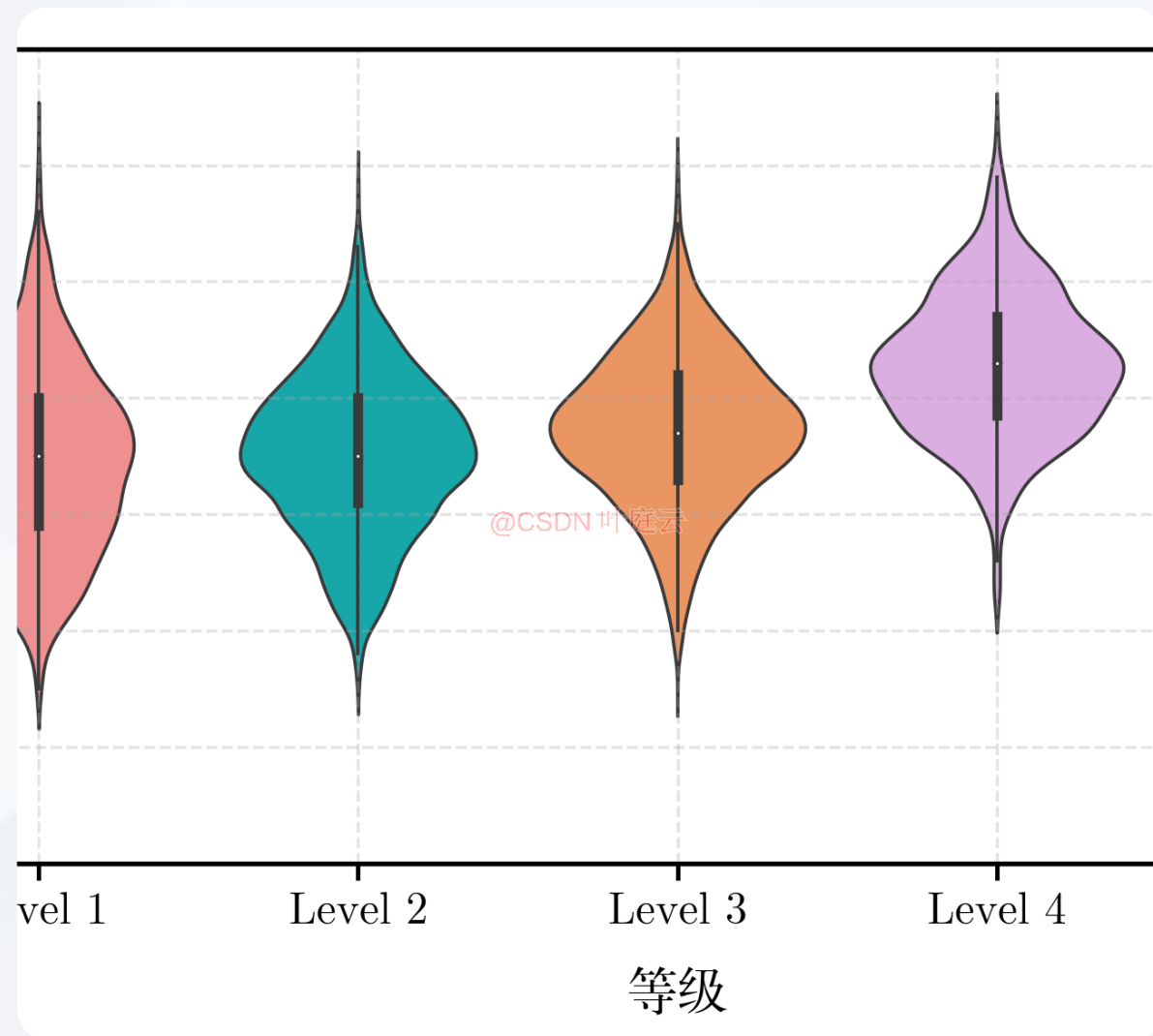
Cualitativa vs. Cuantitativa

Violin Plot y Puntos

Al cruzar una variable categórica con una numérica, el objetivo es comparar la distribución de la variable numérica en cada categoría.

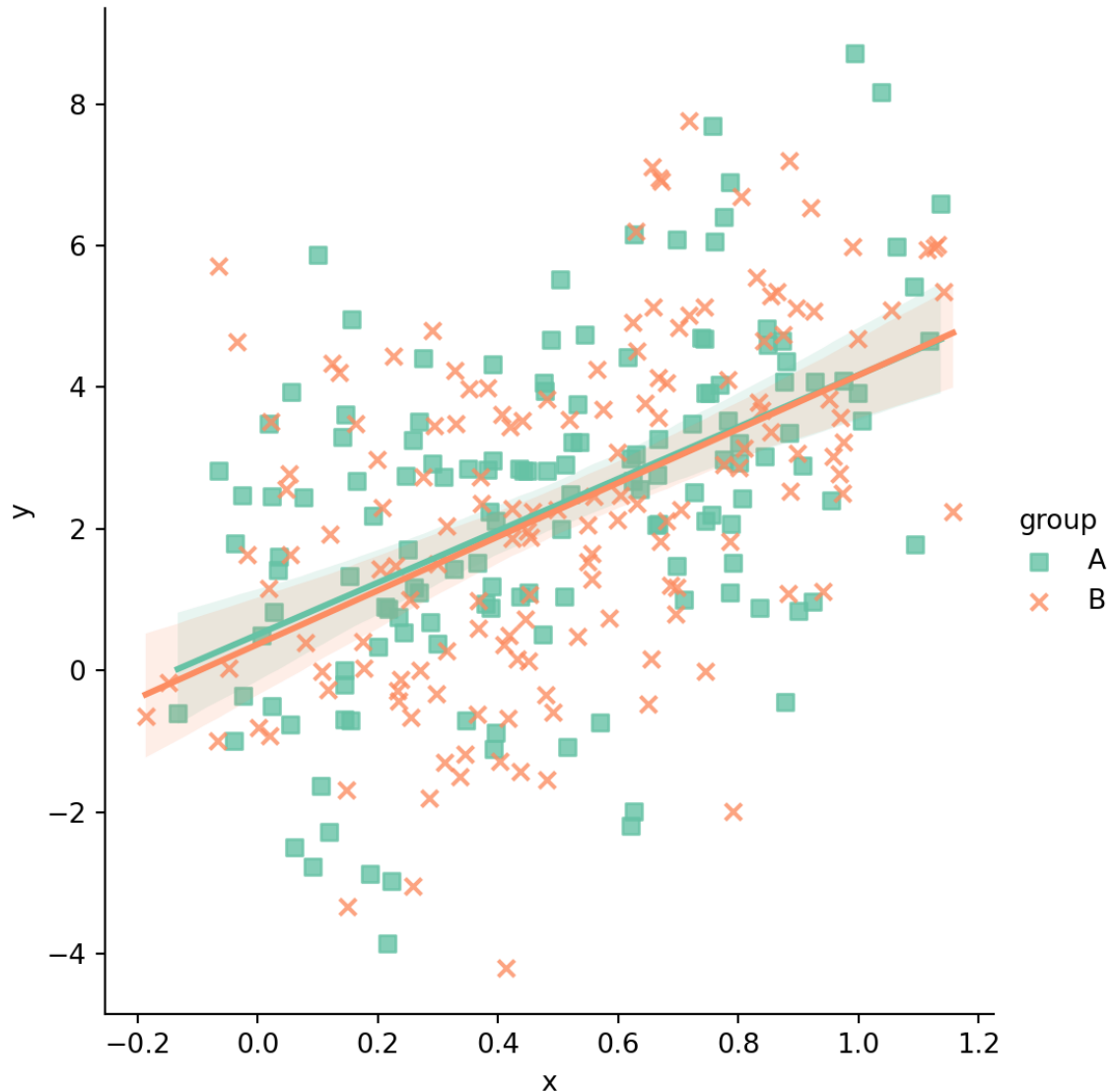
📊 **Violin Plot:** Muestra la densidad y los cuartiles, permitiendo comparar la forma de las distribuciones.

📊 **Strip Plot:** Coloca los puntos de datos reales con un pequeño desplazamiento para evitar el solapamiento.



Dos Variables Cuantitativas

Gráfico de Dispersión y Recta de Regresión



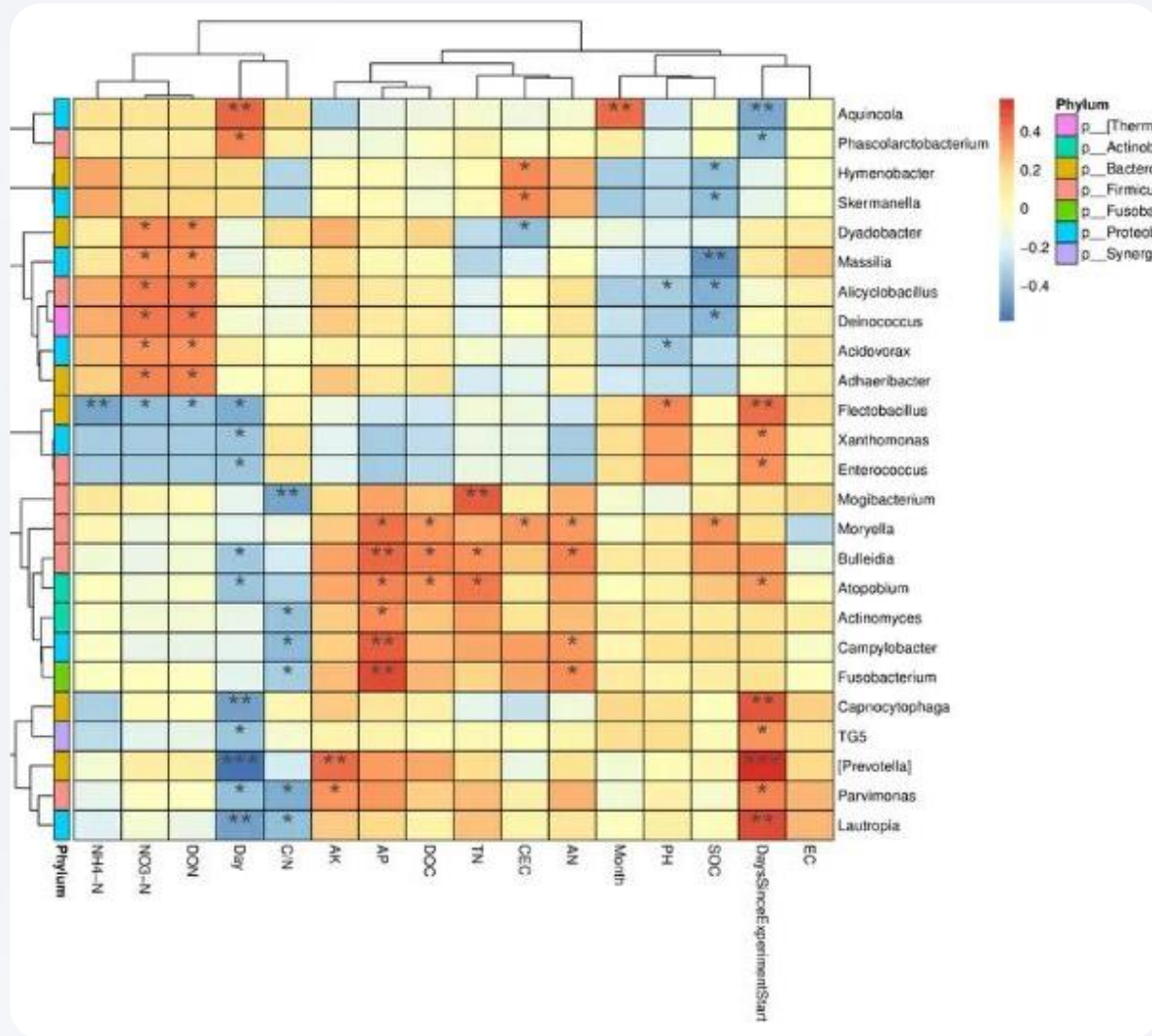
Cada punto representa una observación. Permite observar la **dirección, forma y fuerza** de la asociación.

Recta de Regresión

Se añade para indicar la tendencia. La banda de confianza muestra la incertidumbre.

Advertencia

Correlación no implica causalidad. Los outliers pueden dominar la pendiente aparente.



Dos Variables Cualitativas

Mosaico y Heatmap

Las tablas de contingencia se visualizan para detectar patrones de asociación entre categorías.

Gráfico de Mosaico: El área de cada rectángulo es proporcional a la **frecuencia conjunta**.

Heatmap: Codifica por color la **deviación respecto a la independencia**, resaltando combinaciones sobredimensionadas.

Reglas de Uso



Regla de Oro: Escala y Origen

Evitar la distorsión intencionada o no.



Hacer: Origen en Cero

Para gráficos de barras y áreas, el eje Y **debe comenzar en cero**, ya que la altura representa la magnitud.

VS



No Hacer: Escala Truncada

Un eje truncado magnifica las diferencias y puede inducir a interpretaciones erróneas.

Regla de Oro: Categorías y Colores

Mantener la claridad y accesibilidad.



Límite de 7 Categorías

No presentes más de **7 segmentos**.
Agrupa el resto en "Otros" para no saturar la memoria del lector.



Paleta Accesible

Usa paletas que sean **legibles para daltónicos** y valida tu gráfico en escala de grises.



Diferenciación Dual

Combina colores con **formas o texturas** para transmitir información de forma redundante y segura.

Regla de Oro: Título y Notas

Convertir la visualización en un argumento completo.

H Título Conclusivo

El título debe ser la **afirmación principal** que el lector debe recordar, el insight clave.

■ Notas al Pie

Expliquen **unidades, fuente y método** para que el gráfico sea autónomo y reproducible.

